Rancangan Arsitektur Sistem Persediaan dan Manajemen Gudang

Dokumen rancangan solusi untuk pengelolaan barang masuk, barang keluar, lokasi penyimpanan, dan integrasi sistem perusahaan.

Informasi dokumen	Keterangan
Nomor dokumen	INV-WMS-ARCH-001
Versi / tanggal	1.0 / 27 Oktober 2026
Status	Usulan rancangan untuk pembahasan dan penetapan ruang lingkup.

Daftar isi

1. Ringkasan eksekutif dan ruang lingkup 02
2. Arsitektur logis solusi 03
3. Modul fungsional dan batas tanggung jawab 04
4. Model data dan pengendalian stok 05
5.1 Proses penerimaan barang 06
5.2 Proses pengeluaran barang 07
6. Konsistensi transaksi dan kontrak API 08
7. Transfer, retur, dan penghitungan fisik 09
8. Integrasi, akses, dan operasional sistem 10
9.1 Matriks penerimaan operasional 11
9.2 Matriks penerimaan gangguan 12
10. Tahapan implementasi dan keputusan 13

Keputusan yang masih memerlukan kesepakatan tercantum pada Bagian 10. Kriteria penerimaan pada Bagian 9 harus dibuktikan ketika implementasi diuji.

1. Ringkasan eksekutif dan ruang lingkup

Tujuan rancangan adalah menyediakan pencatatan persediaan yang konsisten, dapat ditelusuri, dan dapat direkonsiliasi dengan kegiatan fisik gudang.

Solusi menghubungkan pekerjaan operator, persetujuan supervisor, serta dokumen pembelian dan penjualan. Jumlah, lokasi, kondisi, dan komitmen barang dikelola melalui pusat transaksi stok yang sama. Integrasi dengan ERP berjalan melalui antrean agar gangguan sistem lain tidak menghasilkan pencatatan parsial.

1.1 Cakupan solusi

Area	Cakupan rancangan
Operasional gudang	Penerimaan, inspeksi kualitas, penempatan, reservasi, pengambilan, pengepakan, pengiriman, transfer, retur, dan stock opname.
Pengendalian data	Master barang dan lokasi, batch/serial, satuan, kondisi barang, saldo, buku mutasi, persetujuan, dan jejak audit.
Integrasi perusahaan	Pertukaran master, PO, order, serta hasil penerimaan dan pengiriman dengan ERP. Batas kewenangan data ditetapkan pada Bagian 8.
Operasional teknologi	Hak akses, monitoring, antrean integrasi, penyimpanan bukti, backup, serta prosedur pemulihan.

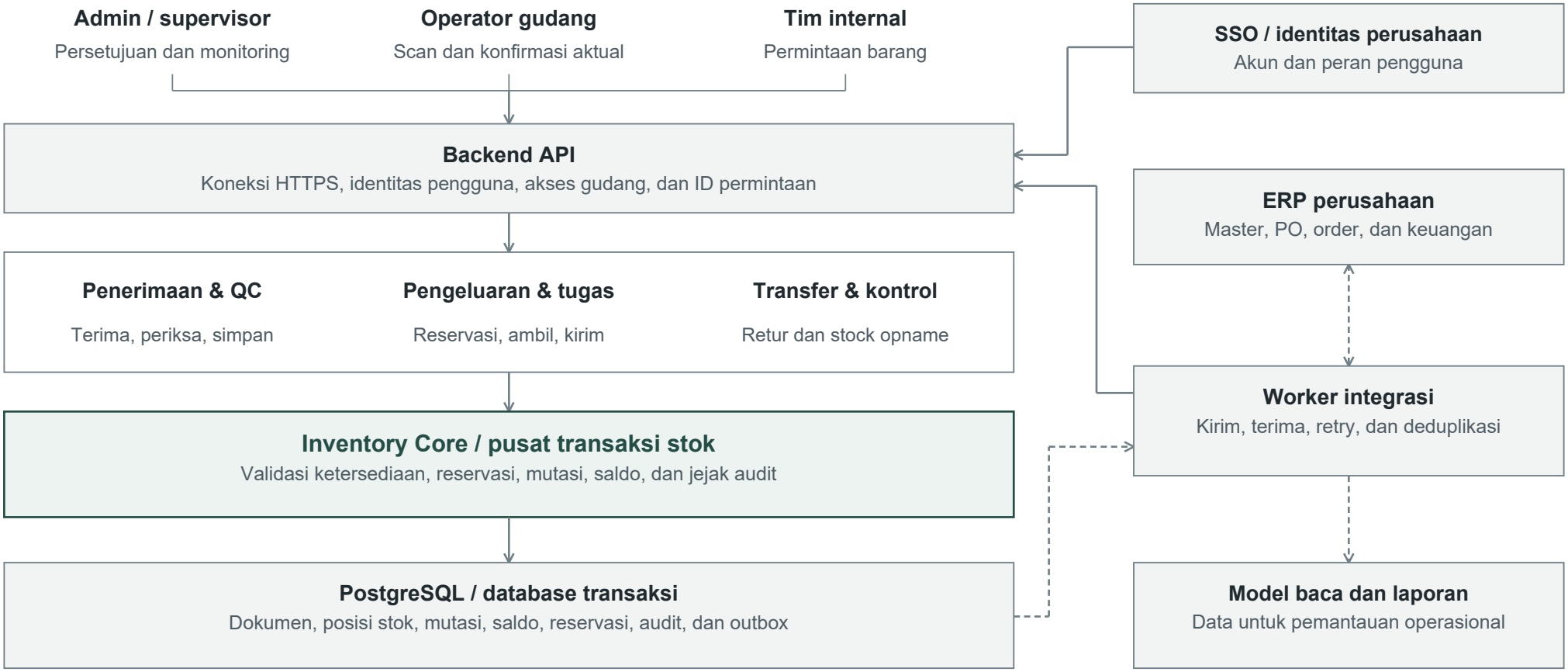
1.2 Prinsip dan asumsi utama

Database utama menjadi acuan untuk mengesahkan alokasi dan perubahan stok. Backend dirancang sebagai aplikasi modular agar aturan persediaan dapat dijalankan dalam satu transaksi database. Laporan dapat menggunakan model baca terpisah dan memiliki jeda pembaruan.

Koneksi ke server diperlukan untuk konfirmasi stok. Kebutuhan operasi penuh tanpa jaringan, transfer antar perusahaan, serta kebijakan kepemilikan konsinyasi memerlukan penetapan tambahan. Jumlah server dan target pemulihan ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disepakati dan hasil pengujian.

2. Arsitektur logis solusi

Pemisahan komponen menjaga satu jalur pengesahan transaksi stok, sementara integrasi dan pelaporan dapat diproses secara terpisah.



Gambar 2-1. Komponen logis dan jalur pertukaran data.

Garis utuh: permintaan atau respons sinkron. Garis putus: pekerjaan asinkron yang dapat dicoba kembali. Dokumen dari ERP tetap melewati validasi API; laporan tidak mengesahkan alokasi stok.

3. Modul fungsional dan batas tanggung jawab

Pembagian berikut menetapkan fungsi setiap modul dan aturan yang harus dipertahankan saat solusi dikembangkan.

Modul	Fungsi utama	Batas pengendalian
M01 Master data	Barang, barcode, satuan, supplier, gudang, lokasi, batch, serial, dan pemilik.	Kode referensi unik; konversi satuan transaksi lama tetap tersimpan.
M02 Penerimaan & QC	Rencana kedatangan, penerimaan aktual, selisih PO, pemeriksaan kualitas, dan penempatan.	Stok bertambah dari konfirmasi aktual; karantina tidak dapat dialokasikan.
M03 Pengeluaran & tugas	Order, reservasi, tugas operator, picking, packing, dan konfirmasi pengiriman.	Komitmen stok mengikuti barang; reservasi belum mengurangi jumlah fisik.
M04 Transfer & retur	Perpindahan lokasi/gudang, barang dalam perjalanan, serta retur pelanggan dan supplier.	Tujuan menerima jumlah aktual; selisih tetap terlacak sampai diselesaikan.
M05 Stock opname	Rencana hitung, hasil fisik, hitung ulang, selisih, dan penyesuaian yang disetujui.	Gunakan batas penghitungan yang jelas dan alasan penyesuaian.
M06 Inventory Core	Validasi stok, buku mutasi, saldo terkini, reservasi, dan perubahan kondisi/lokasi.	Seluruh pembaruan terkait berhasil bersama atau dibatalkan bersama.
M07 Integrasi	Impor dokumen, pengiriman hasil, deduplikasi, urutan versi, retry, dan rekonsiliasi.	Gunakan ID sumber/event tetap; status kegagalan dapat ditindaklanjuti.
M08 Pelaporan	Kartu stok, pergerakan, lama penyimpanan, selisih, dan pelacakan batch/serial.	Keputusan transaksi menggunakan database utama; jeda laporan terlihat.

Identitas pengguna, otorisasi, persetujuan, dan audit berlaku lintas modul. Modul operasional memanggil Inventory Core dan tidak memperbarui angka saldo secara langsung.

4. Model data dan pengendalian stok

Model membedakan dokumen bisnis, identitas posisi barang, riwayat perubahan, saldo terkini, dan komitmen pesanan.

Entitas / kelompok	Informasi yang dikelola
Master dan referensi	items, barcodes, units, locations, lots/serials: kode barang, satuan, lokasi, batch, dan nomor seri.
Dokumen dan detail	Penerimaan, order, pengiriman, transfer, retur, dan opname; jumlah rencana dan aktual disimpan per baris.
stock_positions	Identitas unik posisi stok: perusahaan, pemilik, barang, lokasi, kondisi, serta batch/serial jika berlaku.
stock_movements / entries	Buku mutasi jumlah beserta referensi dokumen, sumber/tujuan, pengguna, waktu, dan alasan.
stock_balances	Saldo fisik terkini untuk akses cepat. Saldo harus sesuai penjumlahan mutasi pada dimensi yang sama.
reservations	Jumlah yang dialokasikan ke pesanan, posisi sumber, dan status komitmen. Berpindah mengikuti barang saat picking.
Kontrol transaksi	Audit, outbox, inbox, dan idempotency: jejak tindakan, antrean, ID event yang diproses, serta hasil permintaan unik.

4.1 Interpretasi saldo dan ketersediaan

Contoh ilustrasi: 100 unit fisik, 5 unit karantina, dan 20 unit dari stok layak sudah dialokasikan untuk pesanan. Jumlah yang masih bebas dipakai adalah 75 unit.

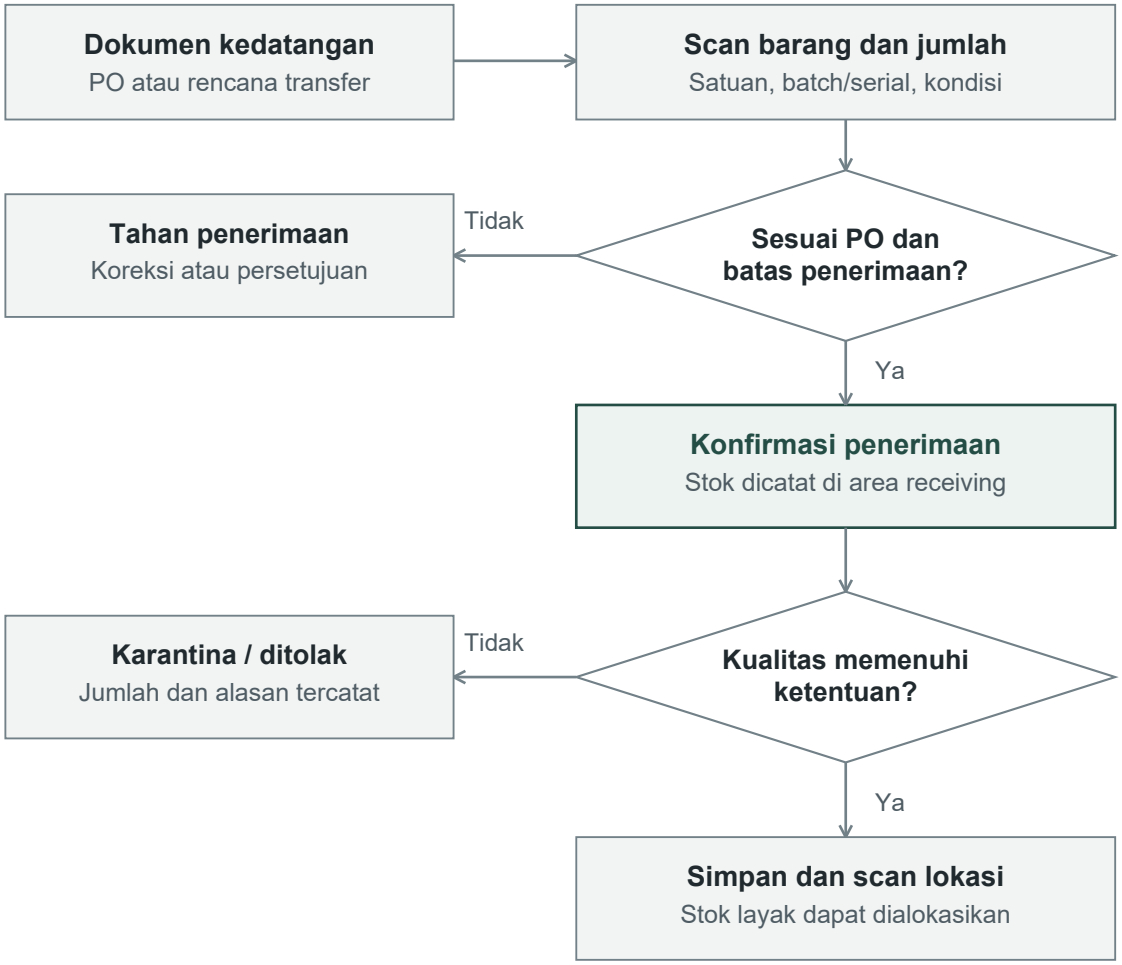
100 - 5 - 20 = 75 unit tersedia

Barang di area packing tetap terikat pesanan. Saat barang berpindah, lokasi dan komitmennya diperbarui bersama. Jumlah disimpan sebagai desimal dalam satuan dasar; faktor konversi saat transaksi tetap tercatat.

Status dipisahkan: dokumen (diproses/selesai), kondisi barang (layak/karantina), reservasi (aktif/selesai), dan integrasi (menunggu/terkirim).

5.1 Proses penerimaan barang

Penerimaan dikonfirmasi berdasarkan jumlah aktual. Kelayakan alokasi ditentukan oleh hasil pemeriksaan kualitas dan kebijakan lokasi.



Gambar 5-1. Alur penerimaan, validasi dokumen, dan pengendalian kualitas.

Kontrol dan hasil pencatatan

Referensi PO, barang, jumlah, satuan, batch/serial, kondisi, lokasi receiving, operator, dan waktu harus dapat ditelusuri.

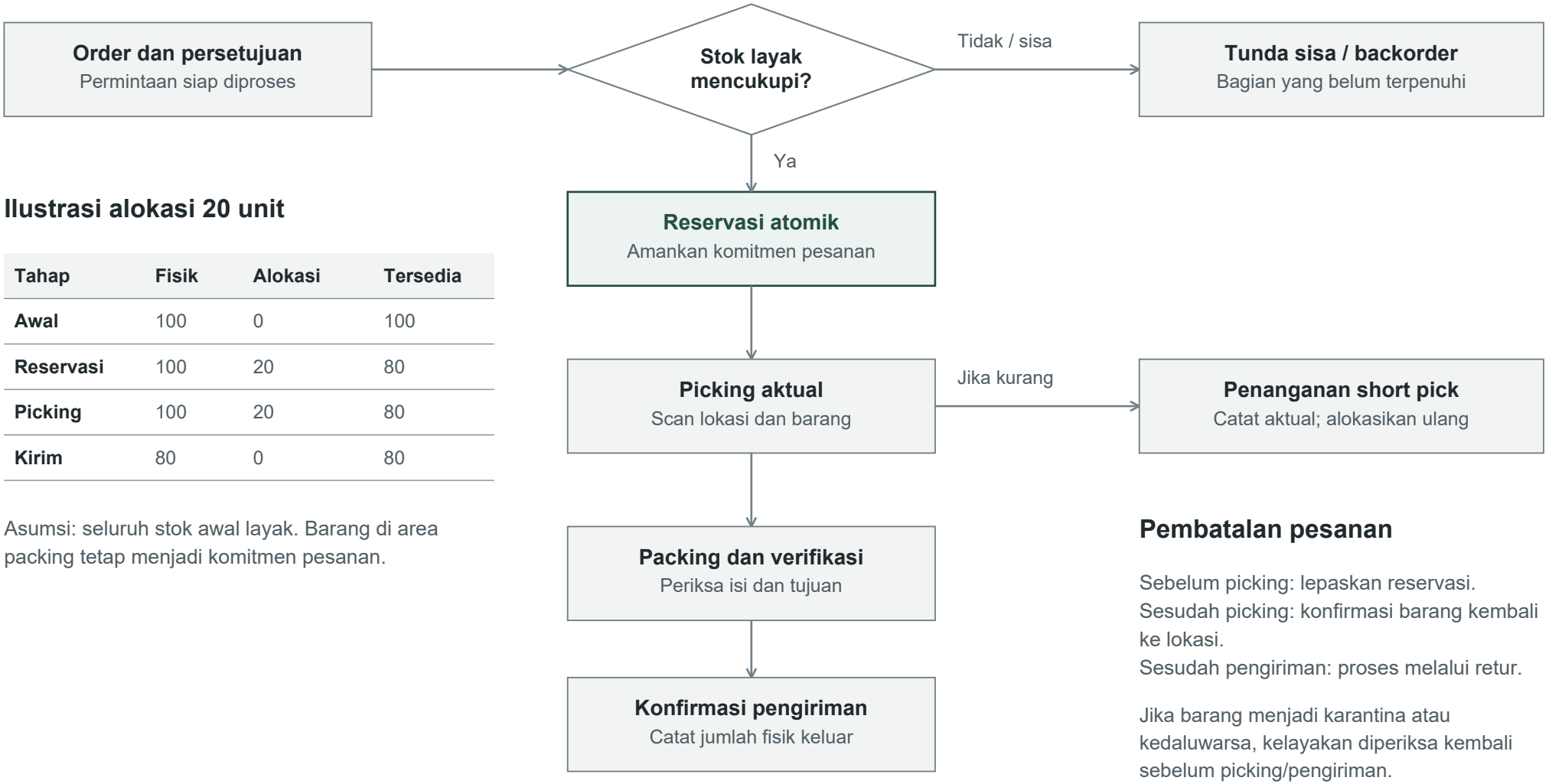
Contoh	Hasil yang dicatat
Terima 100	Fisik bertambah 100 pada area receiving; belum menjadi stok tersedia.
QC lolos 95	95 layak dan 5 karantina. Jumlah fisik keseluruhan tetap 100.
Simpan 95	95 unit tercatat pada lokasi tujuan dan dapat dialokasikan sesuai kebijakan.

Penerimaan sebagian

PO 100 yang baru diterima 60 menyisakan 40 unit terbuka. Kedatangan berikutnya menjadi penerimaan terpisah dengan acuan PO yang sama.

5.2 Proses pengeluaran barang

Reservasi mengamankan ketersediaan pesanan. Picking memindahkan barang; stok fisik berkurang ketika pengiriman dikonfirmasi.



Ilustrasi alokasi 20 unit

Tahap	Fisik	Alokasi	Tersedia
Awal	100	0	100
Reservasi	100	20	80
Picking	100	20	80
Kirim	80	0	80

Asumsi: seluruh stok awal layak. Barang di area packing tetap menjadi komitmen pesanan.

Pembatalan pesanan

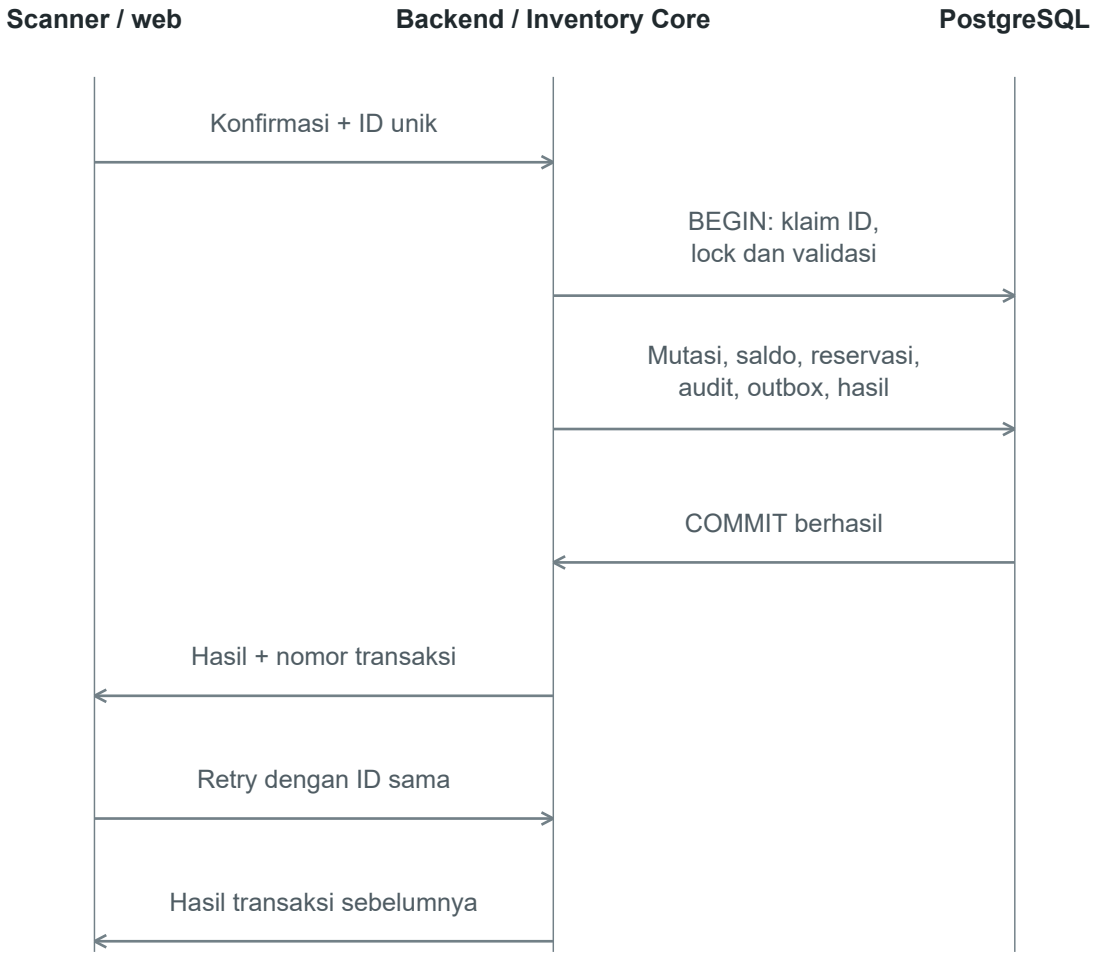
Sebelum picking: lepaskan reservasi.
Sesudah picking: konfirmasi barang kembali ke lokasi.
Sesudah pengiriman: proses melalui retur.

Jika barang menjadi karantina atau kedaluwarsa, kelayakan diperiksa kembali sebelum picking/pengiriman.

Gambar 5-2. Alokasi stok, pemenuhan aktual, dan jalur penanganan pengecualian.

6. Konsistensi transaksi dan kontrak API

Satu transaksi database menggabungkan perubahan yang saling bergantung. ID permintaan unik menjaga hasil saat permintaan diulang.



Gambar 6-1. Urutan pengesahan transaksi dan penanganan permintaan ulang.

Transaksi atomik

Saldo, mutasi, dokumen, dan event tersimpan bersama. Kegagalan sebelum commit membatalkan seluruh perubahan terkait.

Idempotensi

ID dan isi sama mengembalikan hasil terdahulu. ID sama dengan isi berbeda ditolak tanpa mengubah stok.

Akses bersamaan

Baris stok dikunci selama transaksi. Pemeriksaan memakai saldo terbaru; aturan unik melindungi identitas posisi dan transaksi.

API berbasis tindakan

Contoh tindakan:
POST /receipts/{id}/confirm
POST /shipments/{id}/confirm
Akses dan status dokumen divalidasi.

7. Transfer, retur, dan penghitungan fisik

Seluruh proses memakai aturan mutasi dan dokumentasi yang sama. Jumlah aktual dan penyelesaian selisih menjadi dasar pembukuan.

7.1 Transfer antar gudang

Lokasi virtual dalam perjalanan memisahkan barang yang telah dikirim dari barang yang telah diterima. Contoh berikut mengasumsikan pemilik barang tetap sama.

Tahap ilustrasi	Asal	Perjalanan	Tujuan
Sebelum kirim	50	0	0
Setelah kirim 50	0	50	0
Diterima 48	0	2	48

Sisa 2 tetap tercatat dalam perjalanan sampai selisih diselesaikan. Transfer antar perusahaan memerlukan aturan perpindahan kepemilikan dan dokumen tambahan.

7.2 Retur pelanggan dan supplier

Retur pelanggan mengacu pengiriman asal dan dicatat di area pemeriksaan; barang belum langsung tersedia. Retur supplier mengacu penerimaan asal, dipisahkan untuk dikirim, dan mengurangi fisik saat pengiriman dikonfirmasi. Keputusan layak, perbaikan, penolakan, atau pemusnahan mengikuti kewenangan yang disepakati.

7.3 Stock opname dan penyesuaian

1. Tetapkan lokasi dan batas waktu hitung. Selesaikan tugas terkait dan tahan perpindahan baru pada lokasi tersebut.
2. Lakukan penghitungan tanpa menampilkan saldo sistem; ulangi hitung bila diperlukan.
3. Bandingkan jumlah fisik dengan saldo pada batas waktu yang sama dan tinjau penyebab selisih.
4. Setujui penyesuaian, bukukan mutasi beserta alasan/pelaku, lalu buka kembali lokasi.

Penghitungan sambil pergerakan berlangsung memerlukan mekanisme cutoff dan rekonsiliasi tambahan. Cycle counting adalah penghitungan berkala untuk sebagian lokasi/barang.

8. Integrasi, akses, dan operasional sistem

Kewenangan data dan prosedur penanganan gangguan ditetapkan agar hasil WMS dan ERP dapat direkonsiliasi.

8.1 Kontrak data dengan ERP

Pemilik data	Kewenangan pada rancangan ini
ERP	Master barang/mitra, PO, sales order, invoice, dan nilai persediaan.
WMS	Lokasi, kondisi dan jumlah fisik, reservasi, tugas operator, penerimaan, pengiriman, dan bukti scan.

Outbox adalah antrean event yang disimpan bersama transaksi stok. Worker mengirimkannya menggunakan ID tetap. Penerima mencatat ID yang telah diproses dan memeriksa urutan versi. Kegagalan berulang ditampilkan untuk penanganan dan rekonsiliasi.

8.2 Identitas, otorisasi, dan monitoring

SSO menghubungkan akun perusahaan. Otorisasi backend mengikuti peran, perusahaan, dan gudang. Operator, supervisor, purchasing, finance, dan auditor memiliki kewenangan berbeda; persetujuan tertentu memisahkan pembuat dan penyetuju. Pantau antrean tertunda, integrasi gagal, konflik stok, selisih saldo, dan tugas terbuka.

8.3 Ketentuan operasional teknologi

Aspek	Ketentuan rancangan
Jaringan scanner	Scan offline berstatus pending. Konfirmasi menunggu server dan kelayakan divalidasi ulang saat tersambung.
Ketersediaan	API dapat dijalankan pada beberapa instance. Standby database mengikuti kebutuhan; replikasi tidak menggantikan backup.
Pemulihan	Sepakati RPO (batas kehilangan data) dan RTO (waktu pemulihan). Restore mencakup database, bukti, dan rekonsiliasi ERP sebelum replay.
Kapasitas	Sizing, retensi, dan target respons ditetapkan dari volume transaksi serta pengujian beban yang mewakili operasi.

9.1 Matriks penerimaan operasional

Matriks mendefinisikan hasil yang wajib dipenuhi dan bukti pengujian yang perlu dikumpulkan. Status pelaksanaan pengujian dicatat pada tahap implementasi.

ID	Skenario	Hasil yang harus terjamin	Bukti / pengujian minimum
UAT-01	Permintaan stok bersamaan	Total reservasi tidak melebihi stok layak. Permintaan yang tidak terpenuhi menerima status kekurangan tanpa saldo negatif.	Kirim dua reservasi bersamaan; jumlahkan komitmen dan periksa saldo akhir.
UAT-02	PO 100, baru diterima 60	Stok bertambah 60; sisa PO 40 tetap terbuka. Penerimaan lanjutan mengacu PO yang sama.	Terima 60 lalu sisa 40; cocokkan total fisik, dokumen, dan buku mutasi.
UAT-03	Stok berubah menjadi karantina	Stok terdampak tidak dapat dipicking/dikirim. Reservasi ditahan atau dialihkan sesuai kebijakan yang disepakati.	Reservasi lalu karantina barang; coba picking dan pengiriman tanpa alokasi pengganti.
UAT-04	Kekurangan aktual saat picking	Hanya 8 dari 10 unit tercatat diambil. Sisa 2 tetap terbuka dan reservasinya ditangani ulang; pengiriman mengikuti jumlah aktual.	Konfirmasi short pick; periksa tugas, sisa order, komitmen, dan mutasi lokasi.
UAT-05	Order dibatalkan setelah picking	Barang dan komitmen tetap terlacak. Stok kembali tersedia setelah pengembalian lokasi dan pelepasan reservasi dikonfirmasi.	Batalkan order lalu konfirmasi barang kembali; periksa mutasi dan pelepasan reservasi.
UAT-06	Transfer 50, tujuan menerima 48	Tujuan bertambah 48; sisa 2 tetap dalam perjalanan sampai penyelesaian selisih. Total barang tidak terhitung dua kali.	Cocokkan saldo asal, perjalanan, tujuan, dan dokumen penyelesaian selisih.
UAT-07	Opname sistem 30, fisik 28	Penyesuaian -2 hanya dibukukan setelah validasi hitung dan approval. Seluruh perubahan memiliki alasan dan pelaku.	Tahan perpindahan lokasi hitung; uji approval dan telusuri penyesuaian sampai saldo akhir.

Rujukan: Bagian 5 (penerimaan/pengeluaran), Bagian 6 (transaksi), dan Bagian 7 (transfer/opname).

9.2 Matriks penerimaan gangguan

Pengujian mencakup pengiriman ulang, kegagalan transaksi, kehilangan jaringan, akses di luar kewenangan, dan pemulihan.

ID	Skenario	Hasil yang harus terjamin	Bukti / pengujian minimum
UAT-08	Konfirmasi dikirim berulang	ID dan isi sama menghasilkan satu transaksi. ID yang sama dengan isi berbeda ditolak tanpa mengubah stok.	Ulangi request identik, lalu ubah jumlah dengan ID lama; periksa nomor transaksi dan mutasi.
UAT-09	Proses gagal sebelum COMMIT	Seluruh perubahan terkait dibatalkan. Tidak ada sebagian saldo, mutasi, dokumen, atau event integrasi yang tertinggal.	Hentikan proses di tengah transaksi; periksa semua tabel dan pastikan tidak ada event terkirim.
UAT-10	COMMIT berhasil, respons hilang	Retry menemukan hasil yang sudah tersimpan dan mengembalikan nomor transaksi yang sama; stok tidak berubah lagi.	Putus respons setelah commit, lalu kirim ulang dengan ID permintaan yang sama.
UAT-11	ERP tidak tersedia / event berulang	Transaksi lokal tetap tersimpan. Status sinkronisasi terlihat; retry tidak menggandakan hasil ERP dan versi dokumen tetap benar.	Simulasikan ERP tidak tersedia, pulihkan, lalu kirim event berulang/tidak berurutan; periksa deduplikasi dan versi.
UAT-12	Scanner kehilangan jaringan	Scan berstatus pending; stok belum dianggap dikonfirmasi. Setelah tersambung, server memvalidasi ulang kondisi terbaru.	Scan saat offline, ubah stok dari perangkat lain, lalu sinkronkan dan periksa penanganan konfliknya.
UAT-13	Pengguna mengakses gudang lain	Backend menolak akses atau tindakan di luar kewenangan, walaupun nomor dokumen diketahui atau API dipanggil langsung.	Uji akses baca dan mutasi dengan akun yang tidak memiliki akses gudang tersebut.
UAT-14	Pemulihan dari backup	Saldo, mutasi, dokumen, dan antrean sesuai titik pemulihan. Setelah rekonsiliasi ERP, replay ber-ID tetap tidak menggandakan hasil.	Restore database dan file; rekonsiliasi saldo serta ERP sebelum replay sesuai batas pemulihan yang disepakati.

Rujukan: Bagian 6 (konsistensi transaksi) dan Bagian 8 (integrasi/pemulihan). Replay mensyaratkan rekonsiliasi ERP.

10. Tahapan implementasi dan keputusan

Tahapan berikut menunjukkan urutan ketergantungan pekerjaan. Jadwal, biaya, dan kapasitas ditetapkan setelah kebutuhan rinci disepakati.

10.1 Tahapan dan keluaran utama

Tahap	Keluaran utama	Dasar penerimaan
F1 Fondasi	Ruang lingkup, master data, saldo awal, model transaksi, satuan, dan kontrol akses.	Ruang lingkup disepakati; saldo awal dan buku mutasi dapat direkonsiliasi.
F2 Operasional	Penerimaan/QC, pengeluaran, tugas gudang, transfer, retur, dan stock opname.	Alur aktual dan pengecualian tervalidasi; kriteria UAT-01 sampai UAT-07 terbukti.
F3 Integrasi & operasi	ERP, monitoring, backup/restore, prosedur operasional, dan kesiapan pengguna.	Kriteria UAT-08 sampai UAT-14 terbukti; batas pemulihan dan tanggung jawab operasi disepakati.

10.2 Keputusan yang memerlukan kesepakatan

ID	Pokok keputusan	Hal yang perlu ditetapkan
D01	Skala dan model operasi	Gudang, pengguna, volume transaksi, jam operasi, retensi, dan kepemilikan barang.
D02	Aturan persediaan	Batch/serial, expiry, urutan pengambilan, toleransi lebih/kurang, dan kebijakan QC.
D03	Persetujuan dan akses	Batas kewenangan, gudang yang dapat diakses, serta transaksi yang memerlukan approval.
D04	Kontrak ERP	Pemilik master, pemetaan dokumen, ID sumber, versi event, dan prosedur rekonsiliasi.
D05	Kontinuitas layanan	Kebutuhan offline, target respons, RPO/RTO, backup, pemulihan, dan penanggung jawab.

Referensi teknis

Microsoft Dynamics 365 - Warehouse management overview

PostgreSQL - Explicit locking

AWS Prescriptive Guidance - Transactional outbox pattern